

Clase 5

RECURSIÓN (PRIMERA PARTE)

CC1002 Introducción a la Programación

Recursión

- En programación, se habla de funciones y estructuras recursivas cuando su definición depende de la misma definición de éstas
- Se basan en el principio de inducción
 - Caso(s) base
 - Paso inductivo: caso $n \Rightarrow$ caso $n + 1$
- El paso inductivo se programa a través de llamados recursivos

CC1002 Introducción a la Programación

Funciones recursivas

- Ejemplo: potencias (a número, b entero no negativo)

$$a^b = \begin{cases} 1 & \text{si } b = 0 \\ a \cdot a^{b-1} & \text{si } b > 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 2^4 &= 2 \cdot 2^{4-1} \\ &= 2 \cdot 2^3 \\ &= 2 \cdot (2 \cdot 2^2) \\ &= 2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot 2^1)) \\ &= 2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot 2^0))) \\ &= 2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot 1))) \\ &= 16 \end{aligned}$$

CC1002 Introducción a la
Programación

Funciones recursivas

- Ejemplo: potencias

```
# potencia: num int -> num
# calcula la potencia de base elevado a exp (entero no negativo)
# ejemplo: potencia(2, 4) devuelve 16
def potencia(base, exp):
    if exp == 0:
        # caso base
        return 1
    else:
        # caso recursivo
        return base * potencia(base, exp - 1)

# Test
assert potencia(2, 4) == 16
assert potencia(-1, 5) == -1
assert potencia(3, 0) == 1
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Funciones recursivas

- Ejemplo: factorial

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ n \cdot (n-1)! & \text{si } n > 0 \end{cases}$$

$$0! = 1$$

$$5! = 120$$

$$10! = 3628800$$

CC1002 Introducción a la
Programación

Funciones recursivas

- Ejemplo: factorial

```
# factorial: int -> int
# calcula el factorial de n (entero no negativo)
# ejemplo: factorial(10) devuelve 3628800
def factorial(n):
    if n == 0:
        # caso base
        return 1
    else:
        # caso recursivo
        return n * factorial(n - 1)

# Test
assert factorial(0) == 1
assert factorial(5) == 120
assert factorial(10) == 3628800
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Funciones recursivas

- Ejemplo: Fibonacci

$$F_n = \begin{cases} n & \text{si } 0 \leq n \leq 1 \\ F_{n-1} + F_{n-2} & \text{si } n > 1 \end{cases}$$

$$F(0) = 0$$

$$F(1) = 1$$

$$F(7) = 13$$

CC1002 Introducción a la
Programación

Funciones recursivas

- Ejemplo: Fibonacci

```
# fibonacci : int -> int
# calcula el n-esimo numero de la sucesion de Fibonacci
# ejemplo : fibonacci (7) devuelve 13
def fibonacci(n):
    if n < 2:
        # caso base
        return n
    else :
        # caso recursivo
        return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)

# Test
assert fibonacci (0) == 0
assert fibonacci (1) == 1
assert fibonacci (7) == 13
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Implementando funciones recursivas

- Son funciones condicionales
- Metodología:
 - Definir el o los casos base
 - Pensar en forma inductiva
 - Llamado recursivo debe llevar a algún caso base
 - Usar la hipótesis de inducción y suponer que el llamado recursivo devuelve lo correcto
 - Pensar qué es lo que le falta a lo devuelto por el llamado recursivo para obtener el resultado final

CC1002 Introducción a la Programación

Receta de diseño para la recursión

- Escribir varios ejemplos de uso de la función (incluyendo parámetros y resultado)
- Decidir cual de los argumentos va a tener una descomposición recursiva
- Entender cuál es el caso de base para este argumento
 - Muy importante que el caso base se alcance en algún momento, sino se produce un error lógico

CC1002 Introducción a la Programación

Receta de diseño para la recursión

- Nombrar cada parte del problema
- Aplicar el problema a uno de los ejemplos
- Ocupar la receta de diseño normal, tomando en cuenta que el patrón de base es una función condicional, una rama siendo el caso de base, la otra siendo el caso recursivo

CC1002 Introducción a la Programación

Para la próxima clase

- Revisar de nuevo el Capítulo 6 del apunte

CC1002 Introducción a la Programación